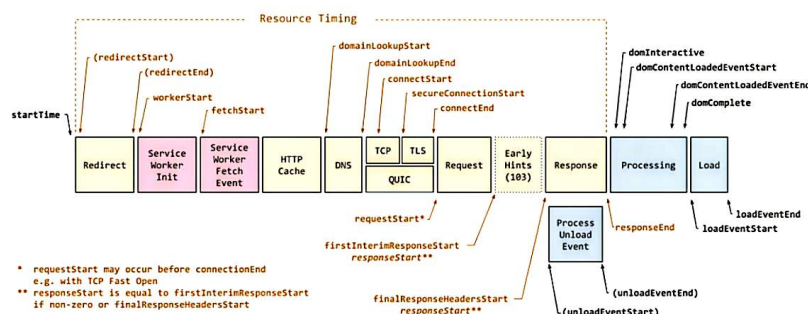




从 URL 到像素：浏览器底层原理与渲染全流程（面试收藏级）

原创 Coding沉思录 Coding沉思录

2026年8月8日 07:00 上海 [听全文](#)



面试官微笑着问：「浏览器输入 URL 到页面显示，发生了什么？」大多数人能答到 DNS + TCP，真正能讲到合成线程和 GPU 光栅化的，面过 500 人里不超过 10 个。今天这篇，带你从进程架构讲到像素合成，把这题经典题的满分答案彻底吃透。



这篇文章解决什么问题

浏览器是前端工程师每天打交道的「黑盒」。你知道怎么用 Chrome DevTools，但不一定知道 DevTools 背后发生了什么。



Coding沉思录



9



33



5



2



这篇文章覆盖：

- 浏览器 4 大进程的分工与通信，单进程 vs 多进程架构演变
- URL 到首字节：DNS 解析、TCP 三次握手、HTTP 发展历程、浏览器缓存策略
- V8 如何把 JavaScript 跑起来（Parse → Bytecode → JIT）
- 事件循环、宏任务、微任务^Q和渲染帧的真实关系
- 渲染流水线 13 步，从 HTML 字节流到屏幕上的像素
- Reflow / Repaint / Composite 的代价对比，以及 `transform` 为何不触发重排

读完之后，你既懂原理，也知道面试怎么答。

第一章：浏览器进程架构——为什么 Tab 崩了不影响别人

从单进程到多进程的演变

2008 年之前，浏览器几乎都是单进程架构——所有功能模块（页面渲染、JS 引擎、插件、网络）跑在同一个进程里：



Coding沉思录



9



33



5



2